

Del límite al espacio

Cauchy y Weierstrass (siglo XIX) · Riemann y Cantor (finales del siglo XIX)



Figura 1. Lugar de este documento en la presentación: los puntos 2 y 3 enlazan la intuición de Euler con la abstracción de Fréchet y Hausdorff.

Cauchy y Weierstrass precisaron qué significa acercarse a un punto; Riemann y Cantor se preguntaron cómo es el espacio en el que uno se acerca.

Cómo leer este documento. Cada dato histórico lleva un número entre corchetes que remite a una fuente consultable en línea (lista final, con enlaces). Los recuadros «Lectura epistemológica» son interpretación didáctica, no datos, y se marcan como tales.

2 Siglo XIX: Cauchy y Weierstrass, el rigor del análisis

A comienzos del siglo XIX el cálculo funcionaba, pero sus fundamentos descansaban en la intuición geométrica y en lo que Cauchy llamó «la generalidad del álgebra»^[1]. El programa de ambos matemáticos fue reemplazar esa intuición por definiciones.

Augustin-Louis Cauchy (1789–1857)

- **Cours d'analyse (1821).** Nace de su curso en la École Polytechnique. En el prefacio declara buscar «todo el rigor que se exige en geometría», sin apoyarse en la generalidad del álgebra^[1].
- **Límite.** Lo define así: cuando los valores atribuidos sucesivamente a una variable se aproximan indefinidamente a un valor fijo, hasta diferir de él tan poco como se quiera, ese valor es «el límite» de los demás. Un *infinitésimo* es una variable cuyo límite es cero, y con esa noción formula la continuidad^[1].
- **Criterio de convergencia (1821).** Publicado en el *Cours d'analyse*; de él proviene lo que hoy llamamos *sucesión de Cauchy*^[2].
- **Teorema integral (1825).** En su memoria sobre integrales entre límites imaginarios: para una función holomorfa, la integral depende solo de los extremos del camino. Había tratado el caso de un rectángulo en 1814; la primera prueba completa, sin hipótesis extra, es de Goursat^[3, 4].
- **Matiz.** Cauchy no dio una definición ϵ - δ formal, aunque usó ϵ y δ en algunas pruebas^[5]. Su teorema de 1821 sobre la continuidad de una suma de funciones continuas recibió objeciones de Abel en 1826^[6].

Karl Weierstrass (1815–1897)

- **Berlín, desde 1856.** Enseñó en el Gewerbeinstitut y en la Universidad. Publicó poco: su obra circuló sobre todo a través de sus lecciones^[7].
- **Aritmetización del análisis.** Programa que funda el análisis en un desarrollo riguroso de los números reales y reduce su dependencia de la geometría^[7].
- **ϵ - δ (1861).** En sus lecciones de ese año, conservadas en notas de H. A. Schwarz, aparece la definición de límite en su forma actual; Bolzano la había anticipado en 1817^[5, 8].
- **Convergencia uniforme.** Acuñó el término *gleichmäßig konvergent* en un trabajo de 1841, publicado en 1894; su maestro Gudermann había observado el fenómeno en 1838^[6].
- **Bolzano–Weierstrass.** Todo conjunto infinito y acotado de números reales tiene un punto límite (Bolzano lo había probado en 1817)^[9].
- **18 de julio de 1872.** Presenta ante la Academia de Berlín una función continua que no es derivable en ningún punto^[10].
- **1870.** Muestra con un contraejemplo que el principio de Dirichlet, usado por Riemann, no está garantizado en general^[11, 12].

LECTURA EPISTEMOLÓGICA (INTERPRETACIÓN, NO DATO)

El rigor se gana cuando la intuición falla. La función de Weierstrass muestra que «continuo» no implica «liso»: la imagen geométrica ya no basta para decidir qué es verdad. Una cautela historiográfica: el relato lineal «Cauchy prepara, Weierstrass culmina» es discutido; Borovik y Katz sostienen que leer a Cauchy «como si ya hubiera leído a Weierstrass» es anacrónico, porque Cauchy razonaba con infinitésimos^[13].

Transición al punto 3

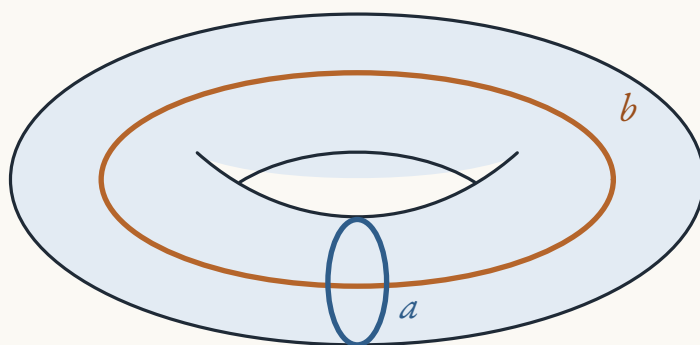
Todo ese rigor trabajaba sobre un escenario que se daba por sentado: la recta y el plano. El paso siguiente fue preguntar por el propio espacio. Hay puentes documentados: Cantor se formó en Berlín con Weierstrass^[14] y construyó los números reales con sucesiones de Cauchy^[15], y Weierstrass exigió rigor a los argumentos de Riemann^[12]. Y hay un puente conceptual (interpretación): el teorema integral de Cauchy depende de la región donde la función es holomorfa^[4]; Riemann convirtió la forma de esa región, su conectividad, en objeto de estudio^[16].

3 Finales del siglo XIX: Riemann y Cantor

Bernhard Riemann (1826–1866)

- **Tesis doctoral (1851).** Escrita en Gotinga bajo la supervisión formal de Gauss. Define las superficies que llevan su nombre para estudiar funciones de variable compleja, examina la *conectividad* de las superficies e introduce así métodos topológicos en la teoría de funciones^[17, 16].
- **Lección de habilitación (10 de junio de 1854).** *Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen*: introduce la noción de variedad (*Mannigfaltigkeit*) de varias dimensiones^[18, 19].

- **Funciones abelianas (1857).** Mide la conectividad de una superficie mediante cortes; de ahí sale el número que Clebsch llamó *género* en 1865^[20]. Con Betti (1871) y Poincaré (1895) esos «números de conexión» se convierten en los números de Betti^[21].
- **Influencia directa.** Sus conversaciones con Betti en Pisa (1863) orientaron el trabajo topológico de este; Poincaré dio luego el nombre de «números de Betti»^[22].
- **Matiz cronológico.** Riemann murió en 1866: su obra es de mediados de siglo; lo que pertenece a «finales del siglo XIX» es su recepción (Betti, Poincaré)^[16, 21].



Toro: género $p = 1$

Dos cortes cerrados ($2p = 2$) lo transforman en una superficie simplemente conexa: un rectángulo.

Deformar el toro no cambia p : es un invariante topológico.

Figura 2. Ilustración didáctica (no tomada de Riemann): en un toro, dos cortes cerrados bastan para obtener una pieza simplemente conexa. Lo que cuenta es la conexión, no las distancias.

Georg Cantor (1845–1918)

- **Formación.** Estudió en Berlín con Kronecker, Kummer y Weierstrass^[14].
- **El problema de origen (1870).** Heine le propuso estudiar si la representación de una función por una serie trigonométrica es única. Cantor lo probó hacia abril de 1870^[23], usando dos resultados de la memoria de Riemann sobre series trigonométricas (1854)^[24].
- **1872: punto límite y conjunto derivado.** Para admitir infinitos puntos excepcionales define el punto límite de un conjunto P (todo entorno contiene infinitos puntos de P) y el conjunto derivado P' , luego P'' , etc.^[25, 26] En el mismo trabajo construye los números reales con «series fundamentales», hoy llamadas sucesiones de Cauchy^[15].
- **1874.** Los números algebraicos reales son numerables; los reales no lo son^[27].
- **1877–1878: el problema de la dimensión.** Encuentra una biyección entre un segmento y un cuadrado; «*Je le vois, mais je ne le crois pas*», escribe a Dedekind el 29 de junio de 1877^[28]. Dedekind responde que la dimensión solo puede conservarse bajo biyecciones *continuas*; Brouwer lo demostró en 1911^[29].
- **1879–1884: conjuntos de puntos.** En la serie *Über unendliche, lineare Punktmannichfaltigkeiten* define el continuo como conjunto perfecto y conexo, y presenta (1883) el conjunto ternario: perfecto pero sin intervalos. H. J. S. Smith había publicado una construcción parecida en 1875^[30].

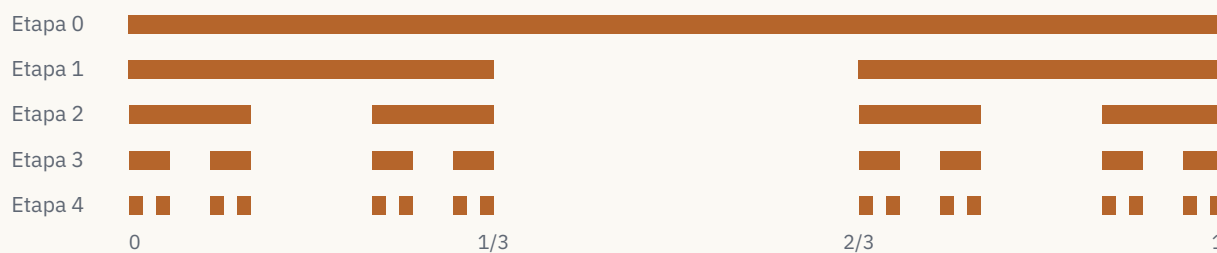


Figura 3. Primeras etapas del conjunto ternario: se quita siempre el tercio central.

LECTURA EPISTEMOLÓGICA (INTERPRETACIÓN, NO DATO)

Los conceptos topológicos no nacieron buscando una «topología», sino resolviendo problemas del análisis: funciones multivaluadas e integrales abelianas en Riemann, unicidad de series trigonométricas en Cantor. El concepto general (conectividad, conjunto derivado) aparece primero como herramienta y después se independiza del problema que lo originó. Riemann mira la forma global del espacio; Cantor, su estructura punto a punto.

Síntesis: qué hizo cada uno

QUIÉN	QUÉ HIZO (SELECCIÓN)	POR QUÉ IMPORTA PARA LA TOPOLOGÍA
Cauchy	Límite, infinitésimo y continuidad (1821); criterio de convergencia; teorema integral (1825)	Da el lenguaje de la convergencia y muestra que la integral depende de la región
Weierstrass	ϵ - δ (1861); convergencia uniforme; Bolzano–Weierstrass; función sin derivada (1872)	Aritmetiza el análisis y separa la verdad de la intuición geométrica
Riemann	Superficies y conectividad (1851); variedades (1854); cortes y género (1857)	Estudia la forma global; raíz de la topología algebraica (Betti, Poincaré)
Cantor	Punto límite y conjunto derivado (1872); numerabilidad (1874); dimensión (1877); continuo (1883)	Crea el vocabulario de la topología de conjuntos que abstraen Fréchet y Hausdorff

Enlace con los puntos 1, 4 y 5

- **Euler (1736)** resolvió el problema de los puentes de Königsberg atendiendo solo a la conexión, no a las longitudes; su trabajo se cita como la primera publicación sustancial de topología y teoría de grafos^[31].
- **Fréchet (1906)**, en su tesis *Sur quelques points du calcul fonctionnel*, introdujo los espacios métricos abstractos y la noción abstracta de compacidad^[32].
- **Hausdorff (1914)**, en *Grundzüge der Mengenlehre*, axiomatizó el espacio topológico mediante entornos^[33].

Fuentes (con enlace)

[1] Wikipedia (en). «Cours d'analyse». https://en.wikipedia.org/wiki/Cours_d%27analyse

[2] Wikipedia (en). «Cauchy's convergence test». https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy%27s_convergence_test

- [3] A historical review of the Cauchy-Riemann equations and the Cauchy Theorem. arXiv:2311.16649.
<https://arxiv.org/abs/2311.16649>
- [4] Wikipedia (en). «Cauchy's integral theorem». https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy%27s_integral_theorem
- [5] Encyclopedia MDPI. « (ϵ, δ) -Definition of Limit». <https://encyclopedia.pub/entry/35788>
- [6] Wikipedia (en). «Uniform convergence» (sección de historia). https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_convergence
- [7] Encyclopaedia Britannica. «Karl Weierstrass». <https://www.britannica.com/biography/Karl-Weierstrass>
- [8] Sinkevich, G. I. «On the history of epsilonotics». arXiv:1502.06942. <https://arxiv.org/abs/1502.06942>
- [9] Wikipedia (en). «Bolzano–Weierstrass theorem». https://en.wikipedia.org/wiki/Bolzano%E2%80%93Weierstrass_theorem
- [10] Quanta Magazine (2025). «The Jagged, Monstrous Function That Broke Calculus». <https://www.quantamagazine.org/the-jagged-monstrous-function-that-broke-calculus-20250123/>
- [11] Wikipedia (en). «Dirichlet's principle». https://en.wikipedia.org/wiki/Dirichlet%27s_principle
- [12] «“Algebraic truths” vs “geometric fantasies”: Weierstrass' response to Riemann». arXiv:math/0305022.
<https://arxiv.org/abs/math/0305022>
- [13] Borovik, A. y Katz, M. G. (2012). «Who gave you the Cauchy–Weierstrass tale? The dual history of rigorous calculus». Foundations of Science, 17(3), 245–276. arXiv:1108.2885. <https://arxiv.org/abs/1108.2885>
- [14] Encyclopedia.com. «Cantor, Georg (1845–1918)». <https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/cantor-georg-1845-1918>
- [15] Encyclopedia.com. «Georg Cantor» (construcción de los reales con «series fundamentales»). <https://www.encyclopedia.com/people/science-and-technology/mathematics-biographies/georg-cantor>
- [16] MacTutor History of Mathematics. «Bernhard Riemann» (biografía). <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Riemann/>
- [17] Encyclopedia.com. «Riemann, Georg Friedrich Bernhard». <https://www.encyclopedia.com/people/science-and-technology/mathematics-biographies/bernhard-riemann>
- [18] Riemann, B. (1854). «Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen». Texto en EMIS. <https://www.emis.de/classics/Riemann/Geom.pdf>
- [19] APS News (2013). «June 10, 1854: Riemann's classic lecture on curved space». <https://www.aps.org/apsnews/2013/06/riemanns-curved-space>
- [20] Historia Mathematica (2020). «Are the genre and the Geschlecht one and the same number? An inquiry into Alfred Clebsch's Geschlecht». <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0315086020300239>
- [21] Weibel, C. A. «History of Homological Algebra». <https://faculty.math.illinois.edu/K-theory/0245/>
- [22] Encyclopaedia Britannica. «Enrico Betti». <https://www.britannica.com/biography/Enrico-Betti>
- [23] MacTutor History of Mathematics. «Georg Cantor» (biografía). <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Cantor/>
- [24] Kechris, A. S. «Set theory and uniqueness for trigonometric series». Caltech. <https://www.pma.caltech.edu/documents/5627/uniqueness.pdf>
- [25] Cantor, G. (1872). «Über die Ausdehnung eines Satzes aus der Theorie der trigonometrischen Reihen». Mathematische Annalen, 5, 123–132 (EuDML). <https://eudml.org/doc/156562>
- [26] MathDL (MAA). «Georg Cantor at the Dawn of Point-Set Topology» (copia en Academia.edu). https://www.academia.edu/81674037/MathDL_Georg_Cantor_at_the_Dawn_of_Point_Set_Topology
- [27] Encyclopedia MDPI. «Georg Cantor's First Set Theory Article». <https://encyclopedia.pub/entry/32557>
- [28] Gouvêa, F. Q. (2011). «Was Cantor surprised?». The American Mathematical Monthly, 118(3). https://www.nku.edu/~longa/classes/mat115/days/resources/Infinity/AMM-March11_Cantor.pdf
- [29] «Chapter 1: Sets and the continuum before 1907». Tesis, Universidad de Utrecht. <https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/90/c1.pdf>
- [30] «Descriptions of Cantor Sets: A Set-Theoretic Survey and Open Problems». arXiv:2506.13103. <https://arxiv.org/abs/2506.13103>
- [31] History of Information. «Leonhard Euler publishes the problem of the Königsberg bridges». <https://historyofinformation.com/detail.php?id=3406>
- [32] EBSCO Research Starters. «Fréchet introduces the concept of abstract space». <https://www.ebsco.com/research-starters/history/frechet-introduces-concept-abstract-space>
- [33] Encyclopaedia Britannica. «Grundzüge der Mengenlehre». <https://www.britannica.com/topic/Grundzuge-der-Mengenlehre>